Оглавление

1 Введение **2**
1.1 Формула интегрирования по частям 2

2 Вывод основных уравнений математической физики **3**
2.1 Уравнение теплопроводности (heat equation) 3
2.2 Волновое уравнение 5
2.2.1 Лемма Дюбуа–Раймона 6
2.2.2 Граничные условия 7
2.2.3 Частные случаи 8

Глава 1

Введение

1.1. Формула интегрирования по частям

Возьмём ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. $\partial\Omega$ — кусочно-гладкая. Рассмотрим вектор-функцию $f : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n$. Считаем, что $f \in \mathcal{C}^1$. Тогда справедлива формула Гаусса—Остроградского:

$$\int\limits_{\Omega} \operatorname{div}(f) \,\mathrm{d}\, x = \int\limits_{\partial\Omega} (f, \vec{n}) \,\mathrm{d}\, S$$

Будем всегда считать, что $\vec{n}$ — внешняя нормаль.

Определение 1.

$$\operatorname{div}(f) = \sum_i \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$$

(если не пишем пределы суммирования, то по-умолчанию считается, что суммируем от 1 до n).

Рассмотрим $f = uve_k$, где $u, v \in \mathcal{C}^1$, e_k — k-й орт стандартного базиса.

$$\int\limits_{\Omega} \frac{\partial(uv)}{\partial x_k} \,\mathrm{d}\, x = \int\limits_{\partial\Omega} uv\vec{n}_k \,\mathrm{d}\, S$$

Получаем *формулу интегрирования по частям:*

$$\int\limits_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v \,\mathrm{d}\, x = \int\limits_{\partial\Omega} uv\vec{n}_k \,\mathrm{d}\, S - \int\limits_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} \,\mathrm{d}\, x$$

Глава 2

Вывод основных уравнений математической физики

2.1. Уравнение теплопроводности (heat equation)

Задача 1. Есть какое-то тело, в нём происходят какие-то процессы. Возьмём в теле кусочек G с кусочно-гладкой границей. Какое количество теплоты Q в этом кусочке содержится (как оно изменяется в течение промежутка времени $[t_1, t_2]$)? ✉

Обозначим Q_1 — количество теплоты, которое *выделилось* в G на отрезке $[t_1, t_2]$. При этом, из него *вытекло* Q_2 теплоты. Есть закон сохранения теплоты:

$$Q_1 - Q_2 = Q$$

Пусть процесс описывается функцией $F(x,t)$, где x — точка в пространстве, t — время. F — *плотность мощности источников тепла.*

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_G F(x,t)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t = Q_1$$

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\partial G} \mathrm{d}\,\Phi\,\mathrm{d}\,t$$

Φ — плотность потока тепла в единицу времени.

Если $U(x,t)$ — температура, то

$$-\mathcal{D}U = -\Big(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial u}{\partial x_n}\Big)$$

$-\mathcal{D}U$ — направление наискорейшего убывания температуры. Возьмём вектор, ему пропорциональный:

$$-k(x)\mathcal{D}U$$

$$\mathrm{d}\,\Phi = -k(x)(\mathcal{D}U, \vec{n})\,\mathrm{d}\,S$$

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\partial G} -k(x)(\mathcal{D}U, \vec{n})\,\mathrm{d}\,S\,\mathrm{d}\,t$$

Обозначим $c(x)$ — *удельная теплоёмкость*, $\rho(x)$ — *плотность.*

$$\int\limits_G \big(U(x,t_2) - U(x,t_1)\big)c(x)\rho(x)\,\mathrm{d}\,x = Q$$

Хотим подставить всё это в уравнение теплового баланса. Но пределы у интегралов разные, поэтому сначала нужно привести интегралы к единому виду.

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_G \operatorname{div}(-k\mathcal{D}U)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t$$

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_G \frac{\partial U}{\partial t} c(x)\rho(x) \,\mathrm{d}\, x \,\mathrm{d}\, t$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \int\limits_G \Big(c\rho \frac{\partial U}{\partial t} - \operatorname{div}(k\mathcal{D}U) - D \Big) \,\mathrm{d}\, x \,\mathrm{d}\, t = 0$$

(конечно же, мы предполагали, что все нужные нам функции достаточно гладкие)

Получили *уравнение теплопроводности*:

$$c(x)\rho(x)\frac{\partial U}{\partial t} - \operatorname{div}\big(k(x)\mathcal{D}U\big) = F(x,t)$$

Считаем тело изотропным. Если бы оно было анизотропным, то вместо $k(x)$ стояла бы матрица $n \times n$.

Если тело к тому же однородное, то все коэффициенты — константы:

$$\operatorname{div}(\mathcal{D}U) = \sum_i \frac{\partial\big(\frac{\partial U}{\partial x_i}\big)}{\partial x_i} = \sum_i \frac{\partial^2 U}{\partial x_i^2} = \Delta U$$

ΔU — *оператор Лапласа* от U (*Лаплассиан*).

Поделим на c и на ρ:

$$\frac{\partial U}{\partial t} - a^2 \Delta U = f(x,t)$$

Это уравнение тоже называется *уравнением теплопроводности* (для однородного изотропного тела).

Можно задать *граничные условия*:

1. Пусть Γ_1 — некий кусок $\partial\Omega$, на котором поддерживается фиксированная температура (не обязательно постоянная, но обязательно известная).

   $$U\big|_{x\in\Gamma_1} = U_1(x,t)$$

   Говорят, что на Γ_1 задано *условие Дирихле*.

2. $-k(\mathcal{D}U, \vec{n})\big|_{x\in\Gamma_2} = 0$

   При этом,

   $$(\mathcal{D}U, \vec{n}) = \frac{\partial U}{\partial \vec{n}}$$

   Если на границе приходит какое-то количество теплоты (например, стоит радиатор), то

   $$k(\mathcal{D}U, \vec{n})\big|_{x\in\Gamma_2} = U_2(x,t)$$

   В таком случае говорят, что на этой части границы задано *условие Неймана*.

3. Бывают более сложные условия.

Имеем цилиндр $\Omega \times (0,T]$ (тут бы нарисовать, но это тяжело).

Будем считать, что задано начальное условие: $U\big|_{t=0} = \varphi(x)$.

Итого,

$$\begin{cases} \text{уравнение теплопроводности в } \Omega \times (0,T], \\ \text{граничные условия на } \partial\Omega \times [0,T], \\ \text{начальные условия на } \overline{\Omega} \times \{\,0\,\}\,. \end{cases}$$

Этот комплекс именуется *начальной краевой задачей для уравнения теплопроводности*.

Частные случаи

1. $\Omega = \mathbb{R}^n$

   $$\begin{cases} U'_t - a^2\Delta U = f \\ U\big|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

   (граничных условий нет)

   Это — *задача Коши* для уравнения теплопроводности.

2. Однажды температура в помещении стабилизируется, и больше зависеть от времени не будет.

   В таком случае можно считать, что функция задана не на цилиндре, а в Ω.

$$-U = \frac{f(x)}{a^2}$$

   Это — *уравнение Пуассона.*

   Если $f = 0$ и $\Delta U = 0$, то такое уравнение называется *уравнением Лапласса.*

   Если к уравнению Пуассона добавить граничные условия, то получим *краевую задачу для уравнения Пуассона (Лапласса).*

2.2. Волновое уравнение

Рассмотрим поперечные колебания мембраны под воздействием некоторых внешних сил.
Зададим *функционал действия*:

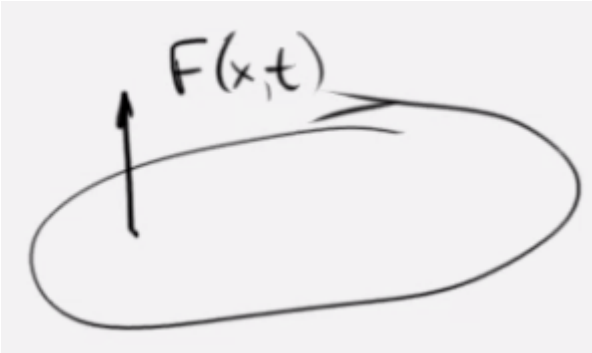
$$S = \int_{t_1}^{t_2} (K - \Pi)\,\mathrm{d}\,t,$$

где K — кинетическая энергия, Π — потенциальная энергия.

$$K = \int\limits_{\Omega} \frac{1}{2}\rho(x)\Big(\frac{\partial U}{\partial t}\Big)^2\,\mathrm{d}\,x$$

Потенциальная энергия, возникающая под воздействием внешних сил:

$$\Pi_1 = \int\limits_{\Omega} = -F(x,t)U\,\mathrm{d}\,x$$



Потенциальная энергия, возникающая под воздействием упругости мембраны:

$$\Pi_2 = \int\limits_{\Omega} k(x)(\mathrm{d}\,S - \mathrm{d}\,x)$$

Известно, что $\mathrm{d}\,S = \sqrt{1 + |\mathcal{D}U|^2}\,\mathrm{d}\,x$ (это обобщение формулы для длины дуги). Получаем, что

$$\Pi_2 = \int\limits_{\Omega} k(x)\big(\sqrt{1 + |\mathcal{D}U|^2} - 1\big)\,\mathrm{d}\,x$$

Будем считать, что мембрана совершает малые колебания.

Определение 2. Будем называть колебания *малыми*, если функция U и её производная малы настолько, что можно пренебречь старшими степенями по сравнению с низкими (то есть, величина мала настолько, что уменьшается при увеличении степени).

Запишем ряд Тейлора:

$$\sqrt{1 + |\mathcal{D}U|^2} - 1 \simeq \frac{1}{2}|\mathcal{D}U|^2$$

(этот значок не опечатка; он означает, что остальными членами можно пренебречь)

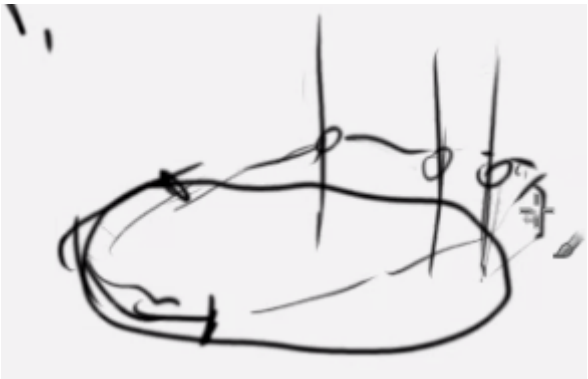
Теперь

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\Omega} \Big(\frac{1}{2}\rho\Big(\frac{\partial U}{\partial t}\Big)^2 - \frac{1}{2}k\Big(\big(\frac{\partial U}{\partial x_1}\big)^2 + \big(\frac{\partial U}{\partial x_2}\big)^2\Big) + FU \Big) \,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t$$

Будем считать, что $U \in \mathcal{C}^1\big(\overline{\Omega} \times [t_1, t_2]\big)$. Пусть известно положение мембраны в начале, в конце, и на некоторой части границы:

$$\begin{cases} U\big|_{t=t_1} = U_1(x), \\ U\big|_{t=t_2} = U_2(x), \\ U\big|_{x\in\Gamma_1} = U_3(x,t). \end{cases}$$

При этом, в некоторых местах стоят планочки, а на них колечки, прикреплённые к мембране. Получается, что мембрана может двигаться только вертикально, но без трения.



Как известно, для функции нескольких переменных необходимое условие локального экстремума выглядит так:

$$\frac{\mathrm{d}\,S}{\mathrm{d}\,\alpha}(U + \alpha h)\big|_{\alpha=0} = 0$$

Посчитаем эту производную:

$$\Big[\frac{1}{2}\rho\Big(\frac{\partial U}{\partial t} + \alpha\frac{\partial h}{\partial t}\Big)^2\Big]'_{\alpha} = \rho\Big(\frac{\partial U}{\partial t} + \alpha\frac{\partial h}{\partial t}\Big)\frac{\partial h}{\partial t}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\Omega} \Big(\rho\frac{\partial U}{\partial t}\frac{\partial h}{\partial t} - k\Big(\frac{\partial U}{\partial x_1}\frac{\partial h}{\partial x_1} + \frac{\partial U}{\partial x_2}\frac{\partial h}{\partial x_2}\Big) + FU \Big) \,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t = 0$$

Это должно быть выполнено для всех функций $h \in \mathcal{C}^1\big(\overline{\Omega} \times [t_1, t_2]\big)$ таких, что

$$\begin{cases} h\big|_{t=t_1} = 0, \\ h\big|_{t=t_2} = 0, \\ h\big|_{x\in\Gamma_1} = 0. \end{cases}$$

Обозначим цилиндр $\mathscr{C} = \Omega \times (t_1, t_2)$.

$$\int\limits_{\mathscr{C}} \rho\Big(\frac{\partial U}{\partial t}\frac{\partial h}{\partial t}\Big)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t = \underbrace{\int\limits_{\partial\mathscr{C}} \rho\frac{\partial U}{\partial t} h\,\vec{n}_t\,\mathrm{d}\,S}_{0} - \underbrace{\int\limits_{\mathscr{C}} \frac{\partial}{\partial t}\Big(\rho\frac{\partial U}{\partial t}\Big) h\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t}_{\rho\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}}$$

$$\int\limits_{\mathscr{C}} h\Big(-\rho\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial x_1}\Big(k\frac{\partial U}{\partial x_1}\Big) + \frac{\partial}{\partial x_2}\Big(k\frac{\partial U}{\partial x_2}\Big) + F\Big)\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,t$$

$$- \int\limits_{\Gamma_2\times(t_1,t_2)} h\Big(k\frac{\partial U}{\partial x_1}\vec{n}_1 + k\frac{\partial U}{\partial x_2}\vec{n}_2\Big)\,\mathrm{d}\,S = 0 \tag{2.1}$$

2.2.1. Лемма Дюбуа—Раймона

Обозначение. $\mathcal{C}_0^\infty$ — бесконечно гладкие функции с компактным носителем.

Лемма 1. $f \in \mathrm{L}_{1,loc}(\Omega)$ (это означает, что $\int\limits_K |f| < \infty$ на любом компакте $K \subset \Omega$), $\quad \Omega \subset \mathbb{R}^n$

$$\int\limits_\Omega f(x)h'(x)\,\mathrm{d}\,x = 0 \quad \forall h \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$$

$$\Longrightarrow \; f(x) \equiv 0 \text{ п. в. на } \Omega$$

Доказательство (для $f \in \mathcal{C}(\Omega)$). Рассмотрим

$$\omega_\varepsilon(x) = \begin{cases} C(\varepsilon)\exp\left(\frac{1}{|x|^2-\varepsilon^2}\right), & |x| < \varepsilon, \\ 0 \end{cases}$$

$$\int\limits_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}\,x = 1$$

Предположим, что $f(x^0) > 0$. Тогда существует x такой, что $f(x) > 0$ и $|x - x^0| < \varepsilon$. Рассмотрим $h(x) = \omega_\varepsilon(x - x^0)$. Понятно, что $h(x) \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$. $\square$

Рис. 2.1: $\omega_\varepsilon(x)$

$$-\rho\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \operatorname{div}(k\mathcal{D}U) + F = 0$$

$$\rho(x)\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \operatorname{div}\big(k(x)\mathcal{D}U\big) = F(x,t)$$

Это — *уравнение колебаний мембраны.*

Частный случай

Рассмотрим частный случай, когда мембрана однородна. В таком случае ρ и k — константы.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - U^2\Delta U = f(x,t)$$

Это уравнение называется *волновым уравнением.*

2.2.2. Граничные условия

Пусть Γ_2 — дополнение Γ_1.

Мы рассмотрели равенство (2.1) только для $h \in \mathcal{C}_0^\infty$, но оно верно всегда. Пусть теперь h — произвольная допустимая функция.

Интеграл по $\Gamma_2 \times (t_1, t_2)$ равен нулю. Применяем аналог леммы Дюбуа—Раймона для поверхности.

$$k\frac{\partial U}{\partial \vec{n}} = 0$$

Теперь

$$\begin{cases} U\big|_{x\in\Gamma_1} = U_1(x,t), \\ \frac{\partial U}{\partial \vec{n}}\big|_{x\in\Gamma_2} = 0 \end{cases}$$

Заметим, что первое условие — это *условие Дирихле* (эта часть границы мембраны закреплена), второе — *условие Неймана* (эта часть границы мембраны на планочках с колечками и двигается по вертикали свободно).

Начальные условия:

$$\begin{cases} U\big|_{t=0} = \varphi(x), \\ \frac{\partial U}{\partial t}\big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Итого,

$$\begin{cases} \text{уравнение колебаний}, \\ \text{граничные условия}, \\ \text{начальные условия} \end{cases}$$

Этот комплекс называется *начальной краевой задачей для волнового уравнения.*

2.2.3. Частные случаи

1. Ω $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} \text{уравнение в } \mathbb{R}^2 \times [0, T], \\ \text{два начальных условия в } \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

   Аналогично предыдущему случаю, такую задачу будем называть *задачей Коши* для волнового уравнения.

2. Стационарное положение (надавили на мембрану, и она не движется) TODO: Стационарное положение